

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФсП-11
Савлов Данило

Львів – 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де:}$$

- S - площа трикутника,
- p - півпериметр трикутника, $p = \frac{a+b+c}{2}$
- a, b, c - довжини сторін трикутника.

2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

1) Почнемо.

2) Вводимо з клавіатури значення довжин сторін трикутника a, b, c .

3) Перевіряємо чи виконуються умови існування трикутника:

3.1) Перевіряємо чи виконується $a + b > c$

3.2) Перевіряємо чи виконується $a + c > b$

3.3) Перевіряємо чи виконується $b + c > a$

3) Обчислюємо півпериметр трикутника p за формулою: $p = \frac{a+b+c}{2}$.

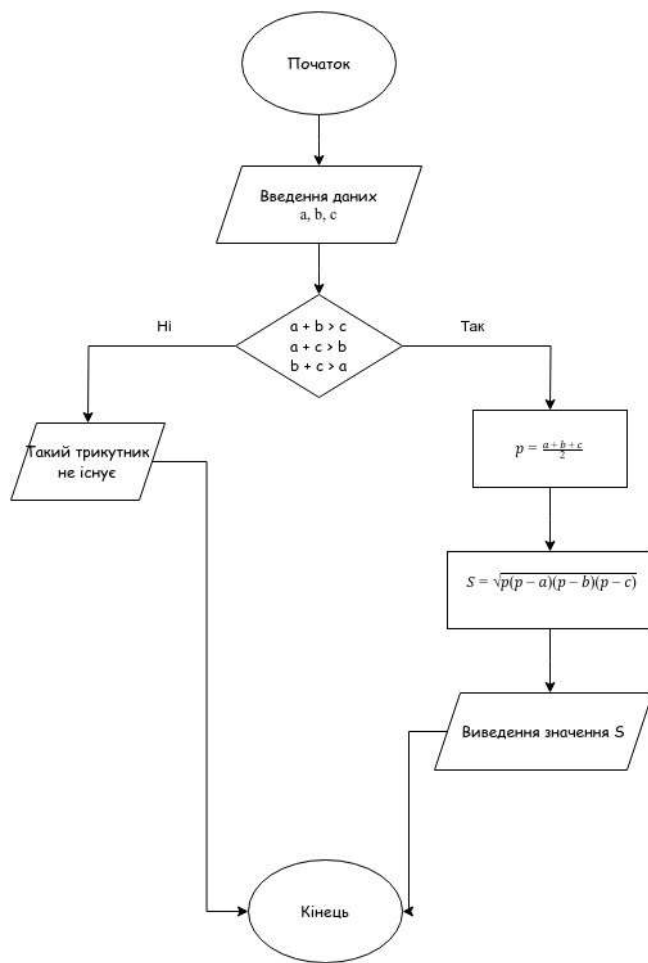
4) Обчислюємо площу трикутника S за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

5) Виводимо на екран значення площі трикутника S .

6) Закінчимо.

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



4. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я опанував основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Також я навчився самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.